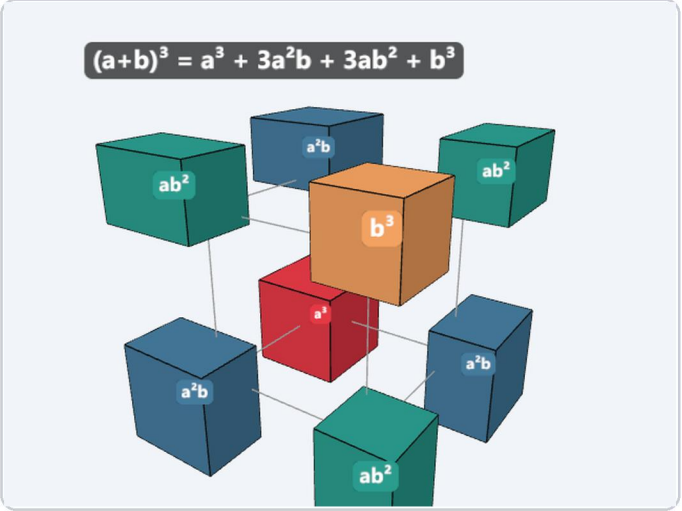
GUÍA PARA EL DOCENTE

Cubo de realidad aumentada $(a+b)^3$

CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ESTADO GÓMEZ MORIN

Escanea con la cámara del celular



Al apuntar al cubo de papel aparece el cubo en 3D: se separa en sus 8 piezas y se vuelve a armar.

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Cómo usarlo

1. Imprime la plantilla del cubo (plantilla_formula_v2.pdf) al 100 %, en cartulina mate. Recorta, dobla por las líneas finas y pega las pestañas grises.
2. Abre la cámara del celular y apunta a este código QR. Toca el enlace que aparece.
3. Permite el uso de la cámara cuando el navegador lo pida.
4. Apunta a cualquier cara del cubo a unos 20–30 cm, con buena luz. ¡Gíralo: el cubo virtual lo sigue por todos lados!

Actividad sugerida

- Predice: con el cubo armado, ¿cuántas piezas hay y de qué tamaños?
- Observa: cuenta las piezas de cada color cuando el cubo se separa (1 roja, 3 azules, 3 verdes, 1 naranja).
- Comprueba con números: si a = 3 y b = 1, $(3+1)^3 = 64$ y $27 + 27 + 9 + 1 = 64$.
- Discute: ¿por qué $(a+b)^3$ no es igual a $a^3 + b^3$? ¿Qué piezas faltarían?

Funciona en Android y iPhone, sin instalar apps. Si la página ya se había abierto antes, recárgala. Sin cámara (para proyectar): https://ceceq-rci.github.io/tecnoscan-ar/cubo-ab3/vista_previa.html

Cubo AR $(a+b)^3$

Escanea y apunta al cubo

Cubo AR $(a+b)^3$

Escanea y apunta al cubo

Cubo AR $(a+b)^3$

Escanea y apunta al cubo

Cubo AR $(a+b)^3$

Escanea y apunta al cubo

Cubo AR $(a+b)^3$

Escanea y apunta al cubo

Cubo AR $(a+b)^3$

Escanea y apunta al cubo